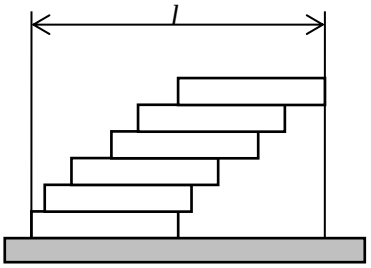
10 класс

Лестница из линеек

В данной работе требуется оценка погрешностей!

В данной задаче предлагается экспериментально и теоретически исследовать вопрос о максимальной длине l лестницы, показанной на рисунке, которую можно построить из n одинаковых брусков. Бруски между собой ничем не скрепляются и удерживаются в равновесии только силой собственной тяжести. В качестве брусков в задаче используются обычные деревянные линейки.



Оборудование

8 деревянных линеек длиной l_0 = 12 см каждая; линейка 50 см для измерений.

Задание

1. Постройте ступенчатую лестницу максимальной (по горизонтали) длины l из n = 2, 3, 4, …8 линеек. (Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что как-либо скреплять линейки между собой нельзя: лестница должна удерживаться в равновесии только силой собственной тяжести). Для каждого n измерьте длину l получившейся у вас лестницы и результаты измерений $l(n)$ занесите в таблицу, как в абсолютных, так и в относительных $l(n)/l_0$ единицах.
2. Получите теоретическую зависимость $l_т(n)$ максимальной длины лестницы от числа линеек n.
3. Сравните теоретические значения $l_т(n)$ с соответствующими экспериментальными значениями $l(n)$.
4. Оцените максимальную длину L лестницы, которую можно составить из линеек всех участников, выполняющих эту работу. Считайте, что работу пишет 20 участников.

IEPhO © 2016